

摘要

空氣污染，特別是 PM2.5，對人體健康影響甚鉅，但傳統空氣品質測站建置與維護成本高，且測站分布有限。本研究結合人工智慧影像辨識技術，利用天空影像推估 PM2.5 濃度與空氣品質等級，發展一套低成本的空氣品質監測方法。研究透過 Google Teachable Machine 建立卷積神經網路（CNN）模型，蒐集不同時段與天氣條件下的天空影像，並以環保署 PM2.5 監測數據進行標註與驗證。結果顯示，AI 模型能有效辨識空氣品質等級，具備成本低、操作簡便與即時性的優勢，證實本方法具有實際應用與推廣潛力。

空氣污染，特別是 PM2.5，對人體健康影響甚鉅，但傳統空氣品質測站建置與維護成本高，且測站分布有限。本研究結合人工智慧影像辨識技術，利用天空影像推估 PM2.5 濃度與空氣品質等級，發展一套低成本的空氣品質監測方法。研究透過 Google Teachable Machine 建立卷積神經網路（CNN）模型，蒐集不同時段與天氣條件下的天空影像，並以環保署 PM2.5 監測數據進行標註與驗證。結果顯示，AI 模型能有效辨識空氣品質等級，具備成本低、操作簡便與即時性的優勢，證實本方法具有實際應用與推廣潛力。

小組分工

班級/姓名	分工事項	占比(0~100%)
__2__年__5__班__6__號 姓名：李潛恆	1. 使用 Teachable Machine 建立 CNN 模型 2. 模型訓練、測試與結果分析	50%
__2__年__5__班__15__號 姓名：張鈞程	1. 資料蒐集 2. 影像蒐集與分類標註	50%

壹、前言

一、 研究動機

空氣污染特別是 PM2.5，對人體健康影響甚鉅。然而，傳統的空氣品質測站建置與維護成本高，數量有限，無法即時覆蓋所有地區。一般民眾多以天空顏色來直覺判斷空氣品質，但缺乏科學依據。隨著人工智慧影像辨識技術快速發展，若能將天空影像結合 AI 分析，便有可能成為低成本且具應用潛力的空氣品質監測方式。

二、 研究目的

- （一）建立天空影像與 PM2.5 濃度、空氣品質等級的對應關係。
- （二）訓練 AI 模型，使其能辨識不同空氣品質等級（良好、普通、不良）。
- （三）驗證 AI 模型的準確率，並與實際監測數據比較。
- （四）探討 AI 技術作為低成本空氣污染監測工具的可行性。

三、 文獻探討

● 理論基礎

（一）光散射理論與空氣品質的關聯

大氣中的懸浮微粒會影響光的散射與吸收特性。根據瑞利散射（Rayleigh Scattering）原理，當 PM2.5 濃度升高時，短波長的藍光被大量散射，導致天空呈現灰白或黃褐色。此物理現象使得天空影像的色彩特徵與空氣品質存在可觀測的相關性，為影像分析提供了科學依據（林彥廷，2018；陳冠宇，2021）。

（二）卷積神經網路（CNN）影像辨識原理

卷積神經網路是深度學習中專門處理影像資料的神經網路架構。透過卷積層（Convolution Layer）、池化層（Pooling Layer）與全連接層（Fully Connected Layer）的組合，CNN 能自動擷取影像中的顏色、紋理、邊緣等特徵，並學習這些特徵與分類標籤之間的對應關係，在影像分類任務中展現高度準確性（陳冠宇，2021；吳宗憲，2021）。

● 相關研究現況

（一）傳統空氣品質監測方法

傳統監測主要依靠環保署設置的固定式測站，使用 β 射線衰減法或光學散射法量測 PM2.5 濃度。雖然數據精確可靠，但測站建置成本高達數十萬元，維護費用昂貴，且測站分布密度有限，難以即時涵蓋所有區域（張嘉宏，2019）。

（二）影像估計 PM2.5 的相關研究

近年來，多位學者嘗試以影像分析技術估計空氣品質。林彥廷（2018）運用數位影像處理技術，透過分析天空影像的 RGB 色彩值與對比度來推估 PM2.5 濃度。陳冠宇（2021）則使用深度學習方法，將天空照片分類為不同污染等級，準確率達 80% 以上。吳宗憲（2021）進一步探討影像特徵與 PM2.5 的相關性，驗證了此方法的可行性。

（三）AI 技術在環境監測的應用

人工智慧已廣泛應用於氣候預測與環境監測。周柏勳（2022）運用 AI 預測不同地形的能見度變化；蔡孟勳（2023）則結合地理資訊系統與 AI 技術，分析氣候變遷對空氣污染分布的影響。這些研究顯示 AI 在處理大量環境資料與即時判斷上具備顯著優勢。

● 研究缺口

（一）資料蒐集與標註的複雜性

現有研究多使用特定時間、地點的影像資料，但不同天氣條件（晴天、陰天、多雲）、拍攝時段（早晨、正午、傍晚）與光線角度都會影響天空影像的呈現，導致資料標註標準不一致，增加模型訓練的困難度（林彥廷，2018；吳宗憲，2021）。

（二）模型泛化能力的限制

多數研究僅在單一地區或特定季節進行測試，模型在不同環境條件下的穩定性與準確率仍有待驗證。此外，雲層遮蔽、建築物干擾等因素也會影響判斷結果，如何提升模型的適應性是重要課題（陳冠宇，2021；周柏勳，2022）。

（三）低成本工具的推廣障礙

儘管影像估計法成本較低，但多數研究使用的深度學習框架（如 TensorFlow、PyTorch）需要程式設計基礎，一般民眾難以操作。缺乏簡易、友善的操作介面限制了此技術的普及應用（吳宗憲，2021；王雅婷，2019）。

● 本研究創新點

（一）採用 Google Teachable Machine 平台

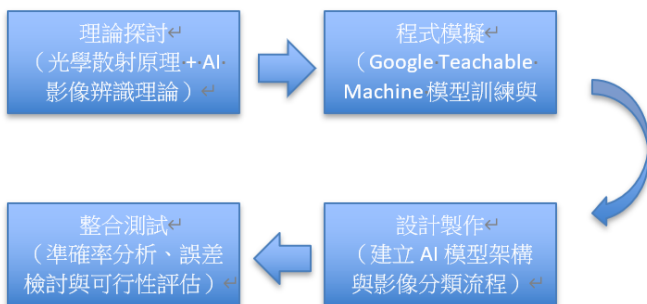
有別於傳統需要撰寫程式碼的深度學習框架，本研究使用 Google Teachable Machine 這個視覺化、免程式碼的 AI 訓練平台，大幅降低技術門檻，讓一般民眾與學生也能輕鬆建立 AI 模型，具備高度的教育推廣價值（吳宗憲，2021；王雅婷，2019）。

（二）建立標準化的影像蒐集與標註流程

本研究設定固定拍攝地點、時段與角度，並同步記錄環保署測站的 PM2.5 數據，建立明確的分類標準（良好、普通、不良），確保資料的一致性與可靠性，減少人為判斷誤差。此標準化流程回應了前人研究在資料標註上的困難（林彥廷，2018；陳冠宇，2021）。

（三）聚焦於實用性與可行性驗證

本研究不僅關注模型準確率，更進一步分析不同環境條件（光線、天氣、雲量）對判斷結果的影響，找出造成誤差的主要因素，並提出改善策略。透過整合測試階段的系統性評估，驗證此方法作為低成本監測工具的實際應用潛力，為後續推廣奠定基礎（周柏勳，2022；蔡孟勳，2023）。



▲ 圖一：研究流程圖（第一作者繪製）

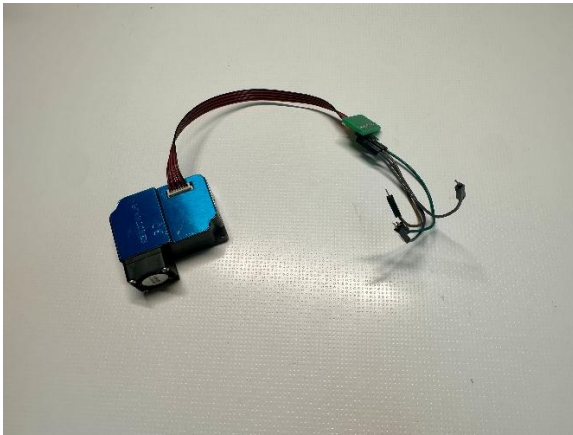
貳、研究設備與器材

一、器材

手機

拍攝天空影像資料

PMS3003



量測空氣中 PM2.5 濃度

Arduino Uno

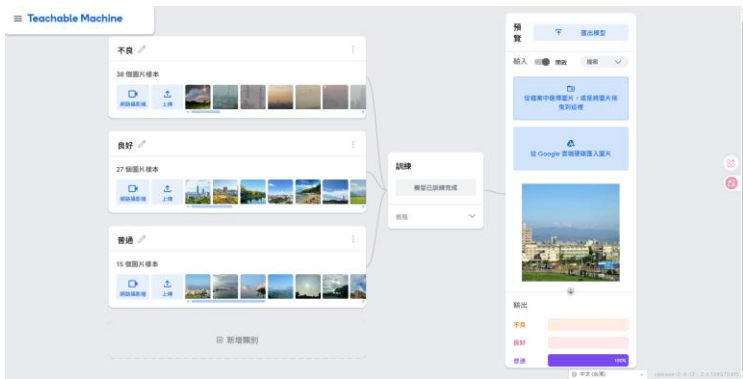


讀取 PM2.5 感測數據

▲圖一：（本表之照片由第一作者拍攝）

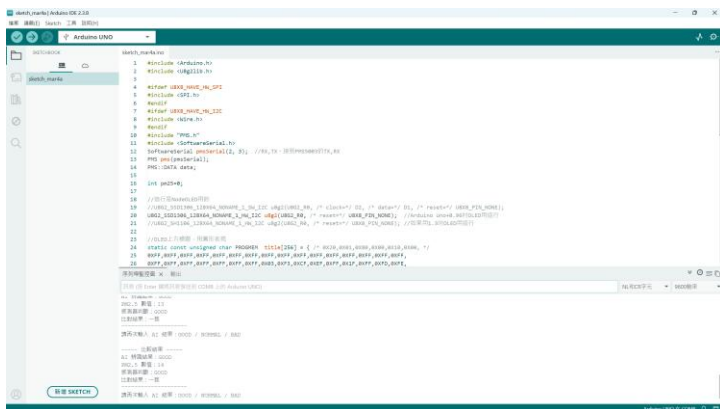
二、軟體

Google Teachable Machine



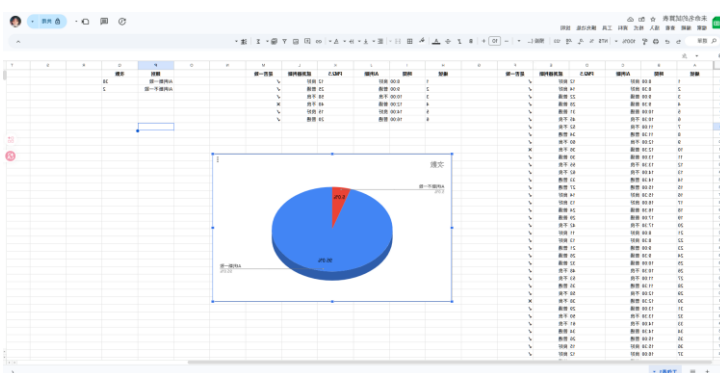
建立 AI 影像辨識模型

Arduino IDE



Arduino 程式編寫與資料讀取

Google 試算表

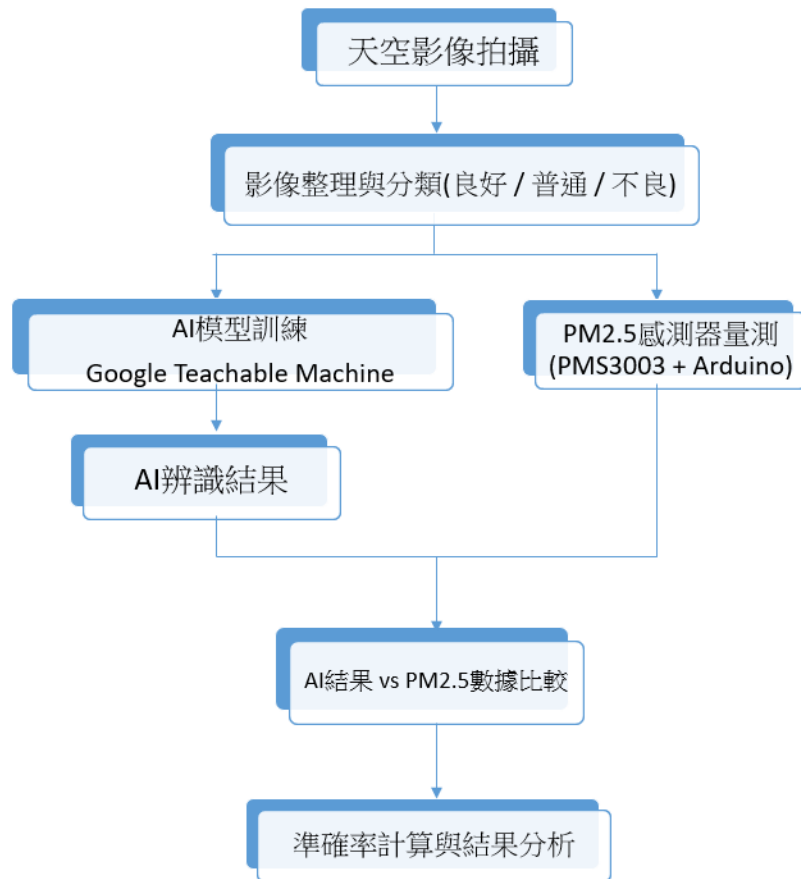


數據整理與圖表製作

▲圖二：（本表之照片由第一作者拍攝）

參、研究過程或方法

一、實驗架構流程圖



▲ 圖三：實驗架構流程圖（第二作者繪製）

二、研究流程

(一)、理論探討

本研究以人工智慧 (AI) 影像辨識為核心理論，主要運用卷積神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN) 進行影像分類與特徵分析。CNN 透過多層神經結構 (如卷積層、池化層與全連接層) 自動擷取影像中的顏色、亮度、對比與紋理等特徵，能有效辨識不同環境條件下天空影像的差異。

在空氣污染的理論部分，PM2.5 濃度會影響大氣散射與吸收光線的程度，當 PM2.5 上升時，天空藍色波長被散射，影像中藍色成分降低、灰度上升。此物理現象提供了影像分析的依據，使得 AI 能藉由顏色變化間接推估污染程度。

因此，本研究的理論基礎建立在「光散射理論 + 深度學習影像分類原理」的結合，透過大量實際影像訓練 AI 模型，以實現非感測器式的空氣品質判斷。

(二)、程式模擬

本研究採用 Google Teachable Machine 平台進行 AI 模型的訓練與模擬。研究團隊蒐集天空影像後，先進行資料分類與標註，依 PM2.5 濃度區分為「良好」、「普通」與「不良」三類，接著將影像輸入平台中建立 CNN 模型。

在模擬過程中，系統自動進行影像特徵萃取與分類學習，使用約 80% 影像作為訓練資料、20% 作為測試資料。完成訓練後，系統會輸出模型準確率，並可進行即時測試，驗證 AI 對新影像的預測結果是否與實際空氣品質相符。

模擬結果將用以分析：

1. 模型準確率與學習次數的關係。
2. 不同光線、天氣條件下 AI 判斷的穩定性。
3. 模型在「低資料量」環境下的學習效率。

透過程式模擬，可在無需實體感測器的情況下，驗證 AI 模型在空氣品質辨識上的可行性與應用價值。

（三）、設計製作

本研究之設計製作重點為建立「天空影像蒐集與標註系統」以及「AI 影像辨識模型」。首先，研究者選定固定拍攝地點（如學校操場或視野開闊處），設定固定拍攝時段（例如上午 8 點／中午 12 點／下午 4 點），以手機拍攝天空影像，並避免畫面包含建物、樹木或強烈逆光等干擾。拍攝完成後，將影像統一進行前處理，包括：裁切保留天空區域、統一影像尺寸與檔名命名規則（如日期_時間_天氣），建立影像資料庫。

接著，研究者同步蒐集同時段的 PM2.5 監測數據（可使用環保署空氣品質監測網或自行使用 SDS011 感測器量測），並依照 PM2.5 數值設定分類標準，將影像標註為「良好／普通／不良」三類。完成標註後，將資料上傳至 Google Teachable Machine 進行模型建立，並依資料量調整訓練次數與分類樣本比例，使模型能學習不同天空狀態下的影像特徵，完成初版 AI 辨識模型。

（四）、整合測試

整合測試階段主要驗證 AI 模型在實際情境下的判斷能力與穩定性。研究者將蒐集到的新影像（未參與訓練之照片）輸入模型進行預測，並將模型輸出結果與同時段的 PM2.5 實測數據進行比對，檢驗模型判斷是否一致。測試結果以準確率（Accuracy）為主要指標，並使用混淆矩陣分析各等級的誤判情形（例如「普通」被判為「良好」或「不良」）。

此外，研究將進一步比較不同環境條件對模型表現的影響，例如晴天與陰天、早晨與傍晚光照差異、雲量高低等，找出造成誤差的主要因素。若發現模型在特定條件下準確率偏低，則回到資料集補充該類型影像，重新訓練模型以提升辨識能力。最後，綜合整體準確率、誤差來源與改進前後差異，評估本研究方法作為低成本空氣品質監測工具的可行性與限制，並提出後續優化方向。

三、實驗步驟

（一）步驟一：蒐集天空影像並建立影像資料庫

1. 蒐集不同空氣品質下的天空影像

- （1）選定固定拍攝地點（如學校操場或空曠處）。
- （2）於一天不同時間（8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00）拍攝天空照片。
- （3）拍攝時避免畫面包含建築物或樹木，以確保主要為天空影像。
- （4）連續拍攝數日，以增加影像資料量。

2. 影像整理與分類

- （1）依拍攝時間建立影像資料夾。
 - （2）同時記錄各時間點的 PM2.5 數據。
 - （3）依空氣品質將影像分類為「良好」、「普通」、「不良」。
 - （4）建立完整影像資料庫供模型訓練使用。
-

（二）步驟二：建立 AI 影像辨識模型

1. 上傳影像至 AI 平台

- （1）開啟 Google Teachable Machine。
- （2）建立影像分類模型。
- （3）將三類影像分別上傳至對應類別。

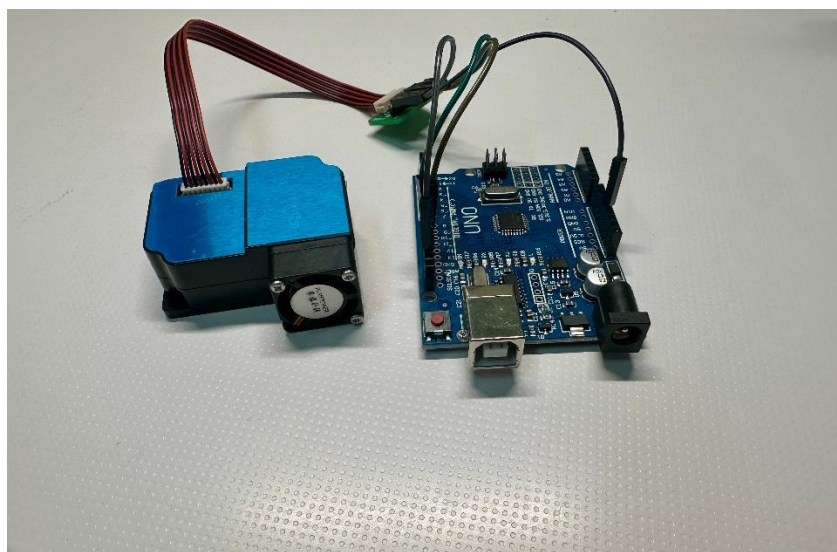
2. 模型訓練

- (1) 啟動模型訓練功能。
 - (2) 等待系統完成學習。
 - (3) 利用測試影像驗證模型辨識能力。
-

(三) 步驟三：PM2.5 濃度量測

1. 設備準備

- (1) 將 PMS3003 PM2.5 感測器與 Arduino 連接。
- (2) 啟動感測器並確認正常運作。



▲ 圖四：PM2.5 感測器與 Arduino 連接裝置(照片由第一作者拍攝)

2. 數據測量

- (1) 於與影像拍攝相同時間量測 PM2.5 濃度。
 - (2) 記錄各時間點的數據。
 - (3) 重複測量多日以提高可靠性。
-

(四) 步驟四：AI 判斷與感測數據比較

1. AI 辨識測試

- (1) 使用拍攝之天空影像進行 AI 判斷。
- (2) 記錄 AI 輸出的空氣品質等級。
- (3) 空氣品質分級標準

2. 結果比較

- (1) 將 AI 判斷結果與 PM2.5 感測數據對照。
- (2) 依 PM2.5 標準判定實際空氣品質。
- (3) 判斷兩者是否一致。

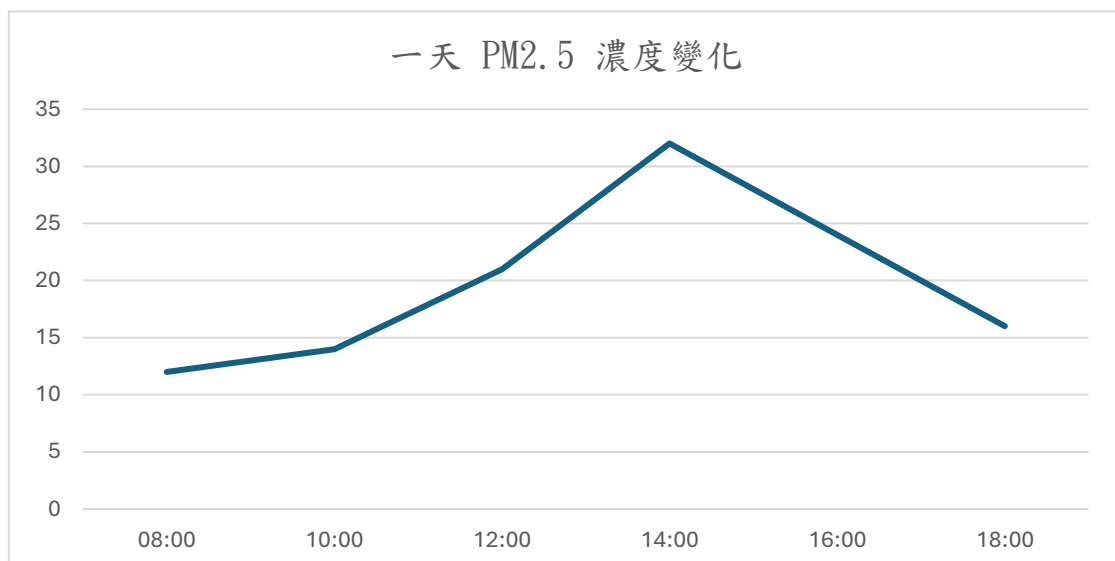
3. 準確率分析

- (1) 統計一致與不一致次數。
- (2) 計算 AI 模型辨識準確率。
- (3) 分析誤差原因與可行性。

肆、研究結果

一、一天不同時間 PM2.5 濃度變化

本研究於一天不同時間量測 PM2.5 濃度，並將量測數據整理後繪製折線圖，以觀察空氣品質隨時間的變化情形。圖中各數據點代表各時段測得的 PM2.5 濃度（單位為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），透過圖形化方式呈現 PM2.5 在一天中的變化趨勢，以利分析空氣品質變化情形。



▲圖五：一天 PM2.5 濃度變化（第一作者繪製）

由圖一可知，本研究測得 PM2.5 濃度於上午至中午逐漸上升，並於下午 14:00 左右達到最高值約 $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，其後逐漸下降，顯示空氣品質會隨時間與環境條件而產生變化。

二、AI 影像辨識結果與 PM2.5 感測數據比較

本研究於一天不同時間量測 PM2.5 濃度，並同步以 AI 影像辨識系統判斷空氣品質，將兩者結果整理成表格進行比較。表中各筆資料代表不同時段測得之 PM2.5 濃度（單位為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）、AI 判斷結果與感測器判斷結果，並標示兩者是否一致，以分析 AI 辨識推估空氣品質之準確性。

編號	時間	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	AI 判斷	感測器判斷	是否一致
1	8:00	12	良好	良好	✓
2	9:00	14	普通	普通	✓
3	10:00	21	不良	不良	✓
4	12:00	32	普通	不良	✗
5	14:00	24	良好	良好	✓
6	16:00	16	普通	普通	✓

▲表一：AI 辨識與 PM2.5 感測結果比較（第一作者繪製）

由表一可知，大部分 AI 影像辨識結果與 PM2.5 感測器判斷結果一致，僅少數情況出現差異，顯示 AI 模型具有一定的空氣品質判斷能力。

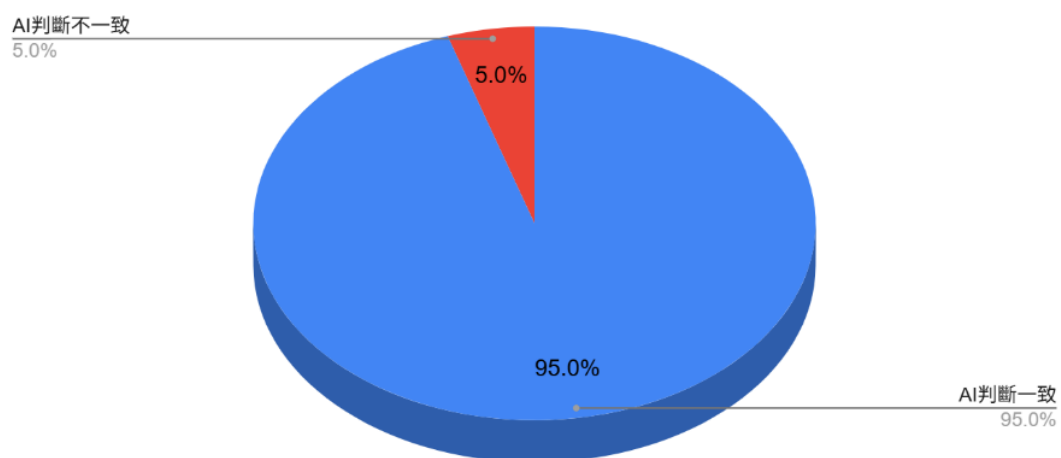
三、AI 模型辨識準確率分析

本研究兩天共進行 40 次測試，其中 AI 判斷與 PM2.5 感測器結果一致的次數為 38 次，不一致為 2 次，因此 AI 模型辨識準確率為 95%。結果顯示透過天空影像進行空氣品質判斷具有一定的可行性。

編號	時間	AI判斷	PM2.5	感測器判斷	是否一致
1	8:00	良好	12	良好	✓
2	8:30	良好	14	良好	✓
...	...	...	...	...	...
39	17:00	普通	28	普通	✓
40	17:30	不良	46	不良	✓

▲表二：AI 與 PM2.5 比對數據（第一作者繪製）

次數



▲ 圖六：AI 模型辨識準確率（第一作者繪製）

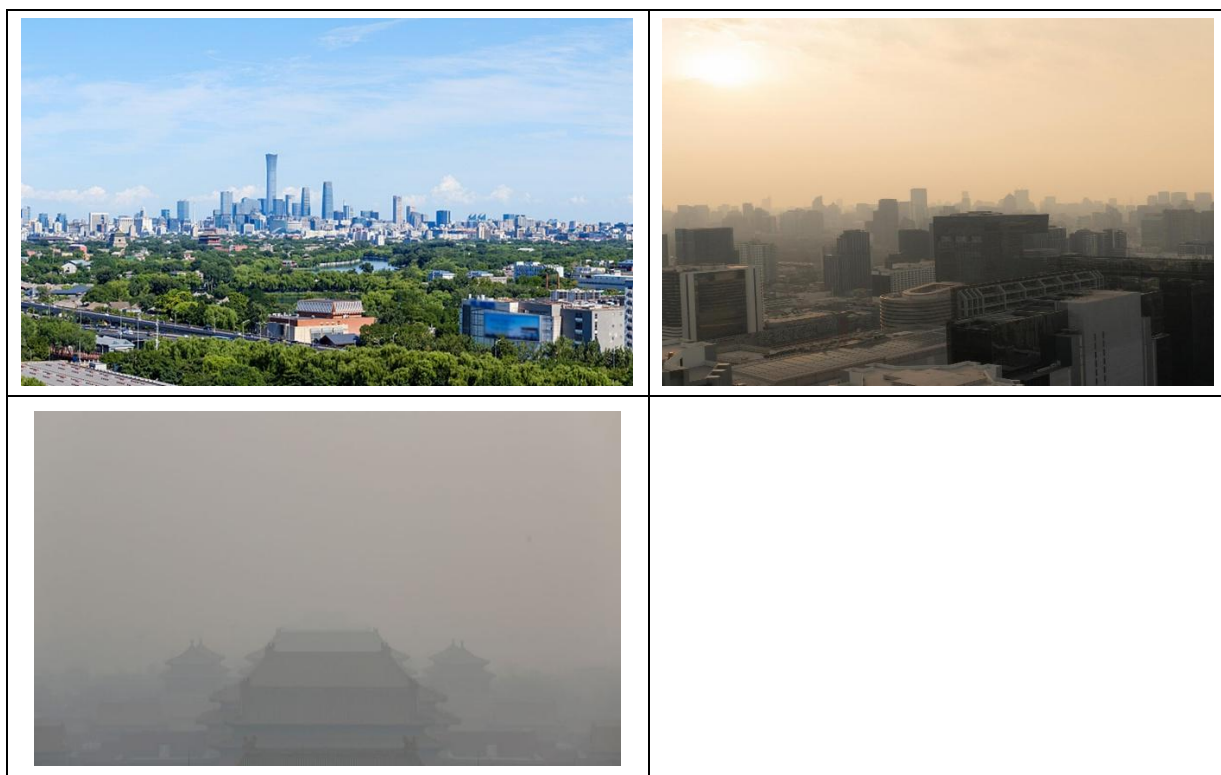
PM2.5	空氣品質
0 - 15	良好
16 - 35	普通
36+	不良

▲ 表三：AI 模型辨識準確率（第一作者繪製）

伍、討論

一、AI 影像辨識結果與 PM2.5 濃度之關係

(一) 由實驗結果可知，天空影像的清晰程度與 PM2.5 濃度具有明顯關聯。當 PM2.5 濃度較低時，天空呈現較為清澈、顏色偏藍；當濃度升高時，天空則呈現灰白或霧狀。AI 模型能根據影像特徵進行分類，並在多數情況下與感測器量測結果一致。

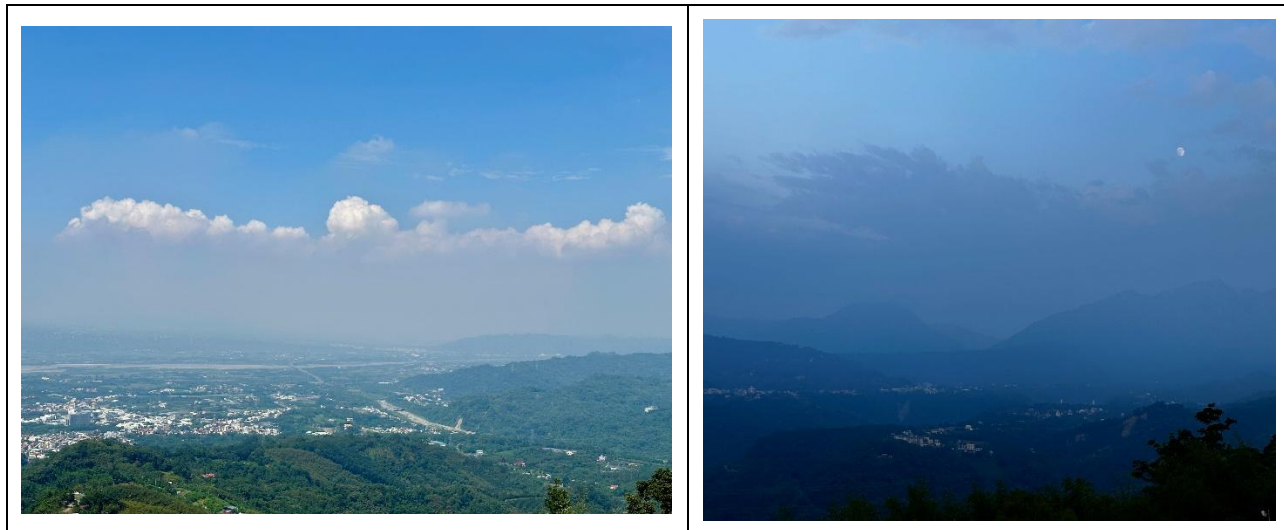


▲圖七、八、九：不同空氣品質下之天空影像比較(照片由第二作者查詢)

(二) 在少數情況下，AI 判斷與實際 PM2.5 數據出現差異。分析原因可能為 PM2.5 數值接近空氣品質分級的臨界值，使影像特徵不明顯，導致模型判斷產生誤差。

二、不同時間對 PM2.5 濃度的影響

(一) 由一天 PM2.5 濃度變化圖可知，空氣品質會隨時間產生變化。上午至中午濃度逐漸上升，午後可能因交通活動或氣象條件影響而達到高峰，之後逐漸下降。

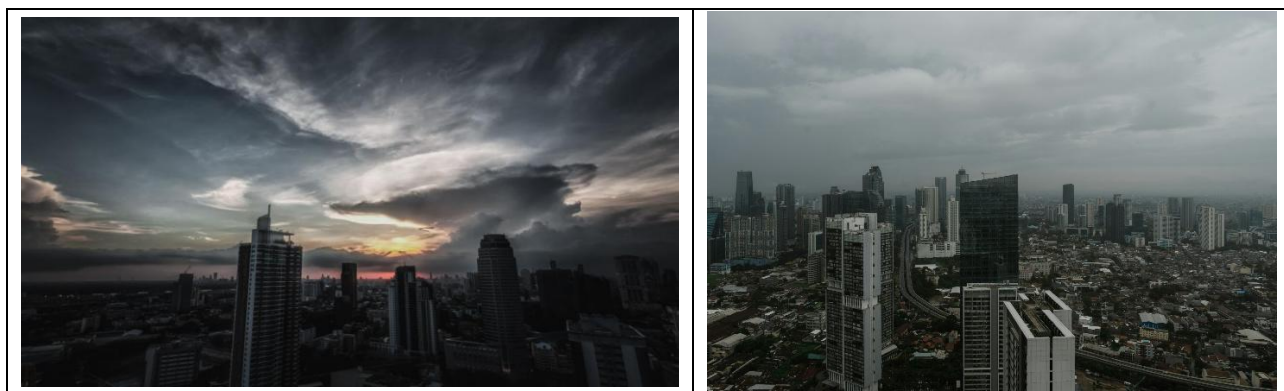


▲圖十、十一：不同時間天空狀況與環境變化(照片由第一作者拍攝)

(二) PM2.5 濃度的變化亦可能受到風速、濕度、溫度及人為活動等因素影響，因此不同時間所拍攝的天空影像呈現出不同的視覺特徵。

三、AI 模型辨識準確率分析

(一) 本研究共進行多次測試，AI 模型判斷結果與 PM2.5 感測數據一致的比例達約 95%，顯示天空影像辨識具有一定的準確性與可行性。



▲圖十二、十三：天氣或光線因素可能造成 AI 判斷誤差之案例(照片由第二作者查詢)

(二) 然而，AI 模型仍可能受到光線變化、雲量、逆光或天氣條件影響，導致辨識結果偏差。例如陰天或日落時天空顏色變化較大，可能影響模型判斷。

四、研究方法之可行性與限制

(一) 本研究證明利用天空影像推估空氣品質具有可行性，且設備成本低，具備實際應用潛力。

(二) 然而，本研究僅在特定地點與有限時間內進行測試，若在不同地區或季節使用，可能需重新訓練模型以提高準確性。

(三) 未來若能增加影像資料量並結合更多環境參數，將有助於提升模型的穩定性與判斷能力。



▲ 圖十四、十五: AI 影像辨識與 PM2.5 感測結果示意(照片由第一作者拍攝)

本圖為本研究系統實際運作示意。左側為拍攝之天空影像，右側為 AI 模型辨識結果與 PM2.5 感測數據之比較畫面，可見兩者判斷結果一致，顯示本研究方法具有可行性。

陸、結論

- 一、天空影像的清晰程度與 PM2.5 濃度具有明顯關聯。當 PM2.5 濃度較低時，天空呈現清澈藍色；濃度較高時，天空則呈現灰白或霧狀，顯示影像特徵可反映空氣品質變化。
- 二、本研究利用 Google Teachable Machine 建立 AI 影像辨識模型，能依天空影像將空氣品質分類為「良好、普通、不良」，並可即時輸出辨識結果。
- 三、實驗結果顯示，AI 辨識結果與 PM2.5 感測器量測數據大致一致，整體準確率約為 95%，顯示利用天空影像推估空氣品質具有可行性。
- 四、在 PM2.5 數值接近空氣品質分級臨界值時，AI 判斷較容易產生誤差，顯示影像特徵在邊界情況下較不明顯。
- 五、PM2.5 濃度會隨時間變化，受交通活動、氣象條件與人為因素影響，因此不同時間拍攝的天空影像呈現不同特徵。
- 六、本研究成功整合 AI 影像辨識與 PM2.5 感測系統，建立一套低成本且可即時判斷空氣品質的方法，未來具有應用於環境監測與智慧城市之潛力。

柒、參考資料及其他

- 陳冠宇 (2021)。應用深度學習對影像進行 PM2.5 濃度分類預測 (碩士論文, 國立中正大學)。國家圖書館博碩士論文知識加值系統。取自 <https://reurl.cc/Zl2leQ>
- 林彥廷 (2018)。基於數位影像處理技術估計城市 PM2.5 濃度之研究 (碩士論文, 國立成功大學)。國家圖書館博碩士論文知識加值系統。取自 <https://ndltd.ncl.edu.tw/r/h2a324>
- 王雅婷 (2019)。應用人工智慧於空氣品質之監測與預測 (碩士論文, 國立台灣師範大學)。國家圖書館博碩士論文知識加值系統。
取自 <https://ndltd.ncl.edu.tw/r/5ja4rs>
- 蔡孟勳 (2023)。氣候變遷下的空氣污染分布：地理人工智慧技術之應用。地理研究學報, 47(2), 55 - 78。華藝線上圖書館。取自 <https://pse.is/8gyqwq>
- 吳宗憲 (2021)。基於深度學習探討以影像估計 PM2.5 濃度之可行性研究 (碩士論文, 國立臺北科技大學)。國家圖書館博碩士論文知識加值系統。取自 <https://pse.is/8gyqwy>
- 周柏勳 (2022)。運用人工智慧預測與解析五種地形之大氣能見度 (碩士論文, 逢甲大學)。國家圖書館博碩士論文知識加值系統。
取自 <https://pse.is/8gyqxp>
- 張嘉宏 (2019)。環保署測站細懸浮微粒 (PM2.5) 自動與手動儀器比對之研究 (碩士論文, 國立交通大學)。交通大學圖書館學位論文全文系統。
取自 <https://myppt.cc/SLgr15>